

**INSTALASI SISTEM OPERASI Zorin OS dan WINDOWS 3.11
MENGUNAKAN VIRTUAL MACHINE
Mata Kuliah Sistem Operasi 2025**



Adi Setya Nur Pradipta/123230026

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2025**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	i
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Hardware dan Software.....	2
BAB II	3
2.1. Instalasi Elementary OS Menggunakan Virtual Machine	3
2.2. Instalasi Windows 3.11 Menggunakan Virtual Machine.....	3
BAB III.....	5
3.1. Hasil.....	5
3.2. Pembahasan dan Analisis.....	5
BAB IV	6
LAMPIRAN.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras (hardware) dengan pengguna (user). Sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, perangkat input-output, serta media penyimpanan agar dapat digunakan secara optimal. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perkembangan sistem operasi mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Pada generasi awal komputer personal, sistem operasi masih sangat terbatas dan sebagian besar berbasis teks, seperti MS-DOS. Untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, dikembangkan sistem operasi berbasis antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI), salah satunya adalah Windows 3.11 yang berjalan di atas MS-DOS. Sistem operasi ini menjadi salah satu tonggak awal penggunaan GUI pada komputer personal.

Seiring berjalannya waktu, sistem operasi modern berbasis Linux mulai berkembang dan banyak digunakan sebagai alternatif sistem operasi komersial. Salah satu sistem operasi Linux yang cukup populer adalah Zorin OS. Zorin OS dirancang dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, terutama bagi pengguna yang terbiasa menggunakan sistem operasi Windows. Zorin OS menawarkan kestabilan, keamanan yang baik, serta kemudahan dalam penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari maupun pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Operasi, instalasi sistem operasi secara langsung pada komputer fisik memiliki risiko seperti kehilangan data atau kerusakan sistem utama. Oleh karena itu, penggunaan Virtual Machine (VM) dan emulator menjadi solusi yang aman dan efektif. Virtual Machine memungkinkan pengguna menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer fisik, sedangkan emulator seperti DOSBox memungkinkan menjalankan sistem operasi lama yang sudah tidak kompatibel dengan perangkat keras modern.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pada mata kuliah Sistem Operasi ini dilakukan untuk mempelajari proses instalasi dua sistem operasi dari generasi yang berbeda, yaitu Zorin OS sebagai sistem operasi modern dan Windows 3.11 sebagai sistem operasi generasi awal. Dengan menggunakan Virtual Machine dan emulator, diharapkan mahasiswa dapat memahami perbedaan konsep instalasi, karakteristik sistem operasi, serta perkembangan sistem operasi dari masa ke masa.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui cara menginstal Zorin OS pada Virtual Machine.
2. Mengetahui cara menginstal Windows 3.11 menggunakan Virtual Machine atau emulator.
3. Memahami perbedaan antara sistem operasi modern dan sistem operasi generasi awal..

1.3. Hardware dan Software

1. Laptop atau PC
2. Software Virtual Machine (Oracle VM VirtualBox / VMware)
3. File ISO Zorin OS
4. File MS-DOS dan Windows 3.11
5. Aplikasi DOSBox (untuk menjalankan Windows 3.11)

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Instalasi Elementary OS Menggunakan Virtual Machine

2.1.1. Persiapan

1. Mengunduh file ISO Zorin OS dari situs resmi.
2. Menginstal aplikasi Virtual Machine (misalnya Oracle VM VirtualBox).
3. Memastikan spesifikasi komputer mencukupi untuk menjalankan Virtual Machine..

2.1.2. Langkah-langkah Instalasi

1. Membuka aplikasi VirtualBox.
2. Klik New untuk membuat Virtual Machine baru.
3. Mengatur konfigurasi Virtual Machine:
4. Name : Zorin OS
5. Type : Linux
6. Version : Ubuntu (64-bit)
7. Menentukan kapasitas RAM minimal 2048 MB.
8. Membuat virtual hard disk (VDI, dynamically allocated, minimal 20 GB).
9. Memasukkan file ISO Zorin OS pada menu Storage.
10. Menjalankan Virtual Machine dengan klik Start.
11. Memilih opsi Install Zorin OS.
12. Mengatur bahasa, zona waktu, dan layout keyboard.
13. Menentukan jenis instalasi (Erase disk and install Zorin OS).
14. Menunggu proses instalasi hingga selesai.
15. Melakukan restart Virtual Machine.

2.2. Instalasi Windows 3.11 Menggunakan Virtual Machine

2.2.1. Persiapan

1. File MS-DOS (Disk 1 hingga Disk terakhir).
2. File Windows 3.11 (Disk 1 hingga Disk terakhir).
3. Aplikasi DOSBox atau Virtual Machine yang mendukung DOS

2.2.2. Langkah-langkah Instalasi MS-DOS

1. Membuat Virtual Machine baru dengan tipe sistem operasi Other DOS atau menjalankan DOSBox.
2. Menjalankan sistem dengan media bootable MS-DOS.
3. Sistem akan masuk ke tampilan Command Line Interface (CLI) MS-DOS.

4. Memasukkan Disk 1 MS-DOS dan mengikuti instruksi instalasi.
5. Mengganti disk sesuai permintaan hingga proses instalasi selesai.
6. Setelah instalasi selesai, sistem menampilkan prompt MS-DOS.

2.2.3. Langkah-langkah Instalasi Windows 3.11

1. Setelah MS-DOS berhasil diinstal, Virtual Machine dijalankan kembali hingga masuk ke prompt MS-DOS.
2. Memasukkan Disk 1 Windows 3.11 ke dalam Virtual Machine.
3. Mengakses drive disk dan menjalankan perintah:

```
setup
```

4. Proses instalasi Windows 3.11 dimulai.
5. Saat muncul perintah untuk memasukkan disk berikutnya, pengguna mengganti media dengan Disk 2, Disk 3, dan seterusnya sesuai instruksi.
6. Setelah seluruh disk selesai diproses, instalasi Windows 3.11 dinyatakan selesai.
7. Untuk menjalankan Windows 3.11, pengguna mengetikkan perintah:

```
win
```

8. Windows 3.11 berhasil dijalankan dan menampilkan antarmuka grafis.

2.2.4. Catatan Teknis

Proses pergantian disk pada instalasi MS-DOS dan Windows 3.11 dilakukan dengan memasukkan media disk secara bergantian ke dalam Virtual Machine, yang mensimulasikan penggunaan floppy disk sebagaimana metode instalasi asli pada sistem komputer generasi awal.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Berdasarkan kegiatan pada mata kuliah Sistem Operasi, diperoleh hasil bahwa Zorin OS berhasil diinstal dan dijalankan dengan baik pada Virtual Machine. Sistem operasi dapat melakukan booting secara normal dan menampilkan antarmuka grafis yang modern serta mudah digunakan. Seluruh fitur dasar seperti desktop, menu aplikasi, dan pengaturan sistem dapat diakses tanpa kendala.

Selain itu, Windows 3.11 juga berhasil dijalankan menggunakan sistem operasi dasar MS-DOS. Windows 3.11 dapat menampilkan antarmuka grafis sederhana khas Windows generasi awal dan dijalankan melalui perintah win. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi lama masih dapat dijalankan dengan baik menggunakan emulator atau Virtual Machine.

3.2. Pembahasan dan Analisis

Zorin OS sebagai sistem operasi modern memiliki keunggulan dalam kemudahan instalasi, antarmuka grafis yang user-friendly, serta dukungan perangkat keras yang baik. Proses instalasi dilakukan secara grafis dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh pengguna, khususnya mahasiswa yang mempelajari sistem operasi.

Sebaliknya, Windows 3.11 menunjukkan karakteristik sistem operasi generasi awal yang masih memiliki banyak keterbatasan. Sistem ini tidak berdiri sendiri dan sangat bergantung pada MS-DOS. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan memori, multitasking, dan grafis mencerminkan kondisi teknologi komputer pada masa tersebut.

Penggunaan Virtual Machine dan emulator dalam kegiatan mata kuliah ini memberikan kemudahan dalam mempelajari serta membandingkan dua sistem operasi dari generasi yang berbeda tanpa risiko terhadap sistem utama.

BAB IV

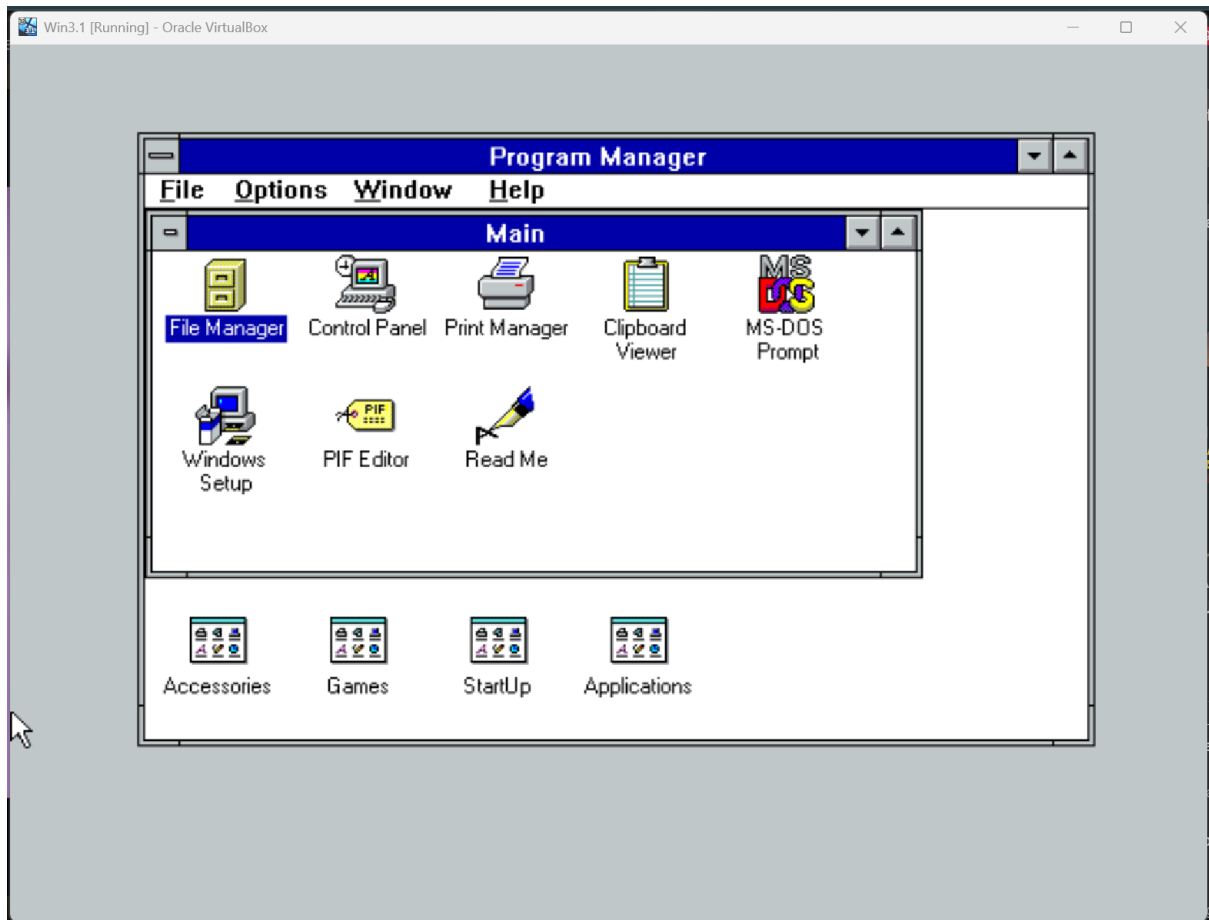
KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pada mata kuliah Sistem Operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Virtual Machine merupakan solusi yang efektif untuk mempelajari dan menguji berbagai jenis sistem operasi. Virtual Machine memungkinkan pengguna menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu perangkat keras fisik secara aman dan efisien.

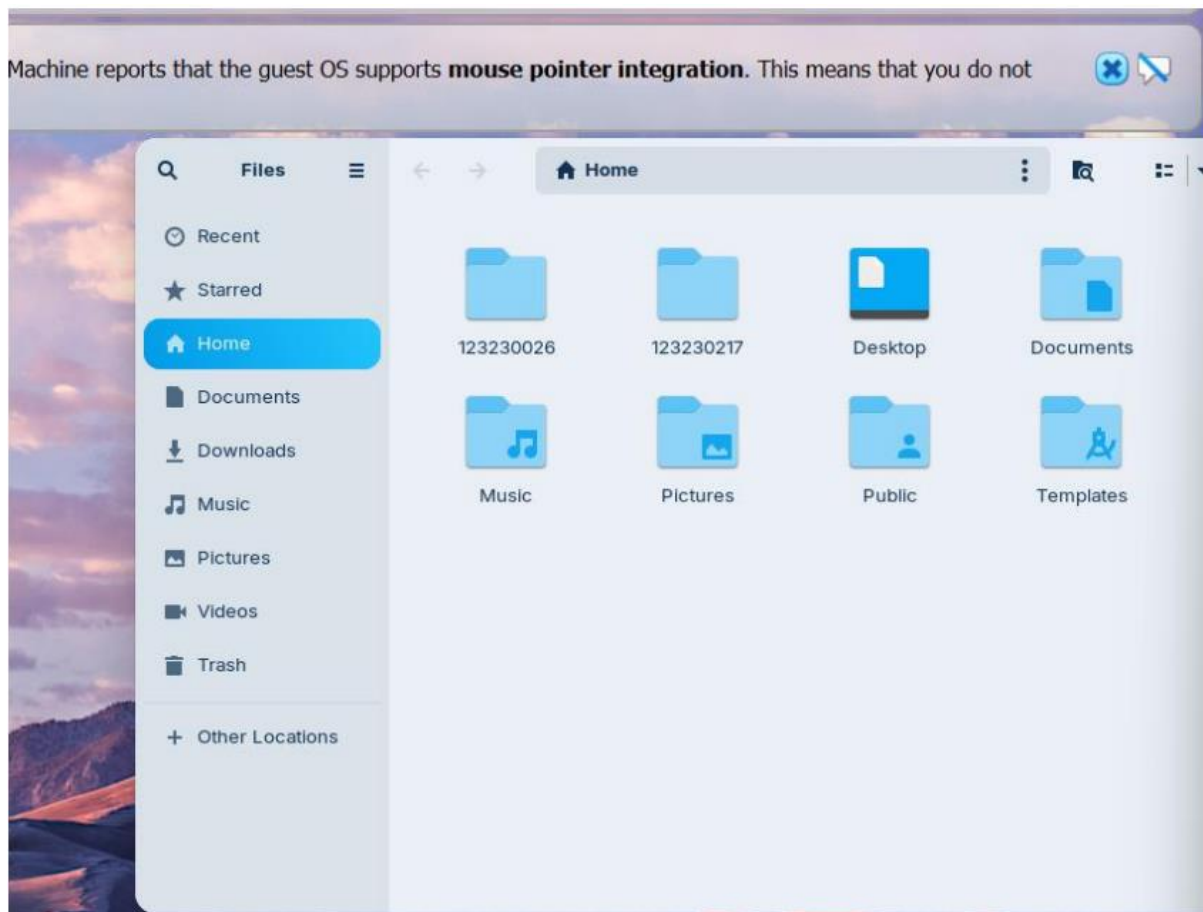
Zorin OS sebagai sistem operasi modern memiliki keunggulan dari segi kemudahan instalasi, tampilan antarmuka yang menarik, serta kestabilan sistem. Sementara itu, Windows 3.11 memberikan gambaran nyata mengenai sistem operasi generasi awal yang masih memiliki banyak keterbatasan dan sangat bergantung pada MS-DOS.

Kegiatan pada mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai perkembangan sistem operasi dari masa ke masa serta meningkatkan wawasan mahasiswa terkait konsep virtualisasi dan sistem operasi lintas generasi.

LAMPIRAN



Tampilan Windows 3.11



Tampilan Zorin OS

